CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Final Drill الحل

القواعد كلها، وبعدها 8 أسئلة بأشكال جديدة على نطاق الميد

محارب

01 Q1: Constructors حل

```
A()
B()
C()
A.show
B.show
A()
A.show
```

1. **new C()**: كل constructor ينادي أبوه أول، فيطبع A() ثم B() ثم C().
2. **x.show()**: الأوبجكت الحقيقي C، و C ما عنده show، فتشتغل نسخة B. ونسخة B تنادي **super.show()** أول: A.show ثم B.show.
3. **new A()**: A ما له أب (غير Object)، فيطبع A() بس، و **z.show()** نسخة A.

02 Q2: Casting حل

```
Dog makes a sound
Cat meows
Animal makes a sound
Dog fetches
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException
```

1. a[0] أوبجكت Dog: speak ما تغيرت فتشتغل نسخة Animal، بس داخلها **name()** تشتغل نسخة **Dog** لأن الأوبجكت الحقيقي Dog. فيطبع Dog makes a sound.

2. a[1] أوبجكت Cat وغيّر speak، فيطبع Cat meows.

3. **(Dog) a[0]** صح لأنه Dog فعلاً. أما **(Dog) a[1]** فهو Cat: **ClassCastException**، والبرنامج يوقف وما يطبع End.

03 حل Q3: يترجم ولا لا

#	الجواب	ليش
a	**Compile error**	abstract class ما تسوي منه new
b	**Compile error**	Bird ما نفذ fly()
c	**Run-time error**	downcast يترجم، بس الأوبجكت String مو Integer: ClassCastException
d	**Compile error**	نوع المتغير Animal، و Animal ما فيه fetch
e	**OK**	الأوبجكت الحقيقي Dog، فال cast صح
f	**Compile error**	final class ما ينورث
g	**Run-time error**	NumberFormatException
h	**Compile error**	Exception مسك كل شي قبل، فال catch الثاني ما له فايدة

04 حل Q4: Exceptions

```
ok 10
done 0
not a number
done 1
too big: 70
done 2
ok 5
done 3
total = 30
```

i	الإدخال	وش صار
0	"10"	check يرجع 20، total = 20، يطبع ok 10
1	"abc"	parseInt يرمي NumberFormatException، فما يطبع ok
2	"70"	70 أكبر من 50، فيرمي TooBigException، و getMessage يرجع too big: 70
3	"5"	check يرجع 10، total = 30

و **finally** يطبع done i بعد كل لفة، صار خطأ أو لا. والـ catch داخل الـ loop، فالـ loop يكمل.

05 حل Q5: Exception خاص

```
class AgeException extends Exception {
    public String toString() { return "Invalid age"; }
}
public class Person {
    private int age;
    public void setAge(int a) throws AgeException {
        if (a < 0 || a > 120) throw new AgeException();
        age = a;
    }
    public static void main(String[] args) {
        Person p = new Person();
        try {
            p.setAge(30);
            System.out.println("Age set");
            p.setAge(150);
            System.out.println("Age set");
        }
        catch (AgeException e) {
            System.out.println(e);
        }
    }
}
```

Output: **Age set** then **Invalid age**. The second "Age set" is skipped because the exception jumps to the catch.

06 حل Q6: ارسم النافذة



1. Up فوق بعرض النافذة كامل، و Down تحت، و Left و Right على الأطراف.

2. بالنص panel فيه GridLayout(2, 2): الأزرار 1 و 2 في الصف الأول، و 3 و 4 في الثاني، وكلها بنفس الحجم.

b) BorderLayout. ما احتجنا **setLayout** لأنه الـ layout الافتراضي للـ content pane حق JFrame.

07 حل Q7: اكتب النافذة

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
public class Q7 extends JFrame {
    private JLabel title, lName, lId;
    private JTextField tName, tId;
    private JButton bSave, bCancel;
    public Q7() {
        super("Register");
        setSize(320, 170);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel p = (JPanel) getContentPane();          // BorderLayout by default
        title = new JLabel("New Student");
        p.add(title, BorderLayout.NORTH);
        JPanel center = new JPanel(new GridLayout(2, 2));
        lName = new JLabel("Name:");
        tName = new JTextField(10);
        lId   = new JLabel("ID:");
        tId   = new JTextField(10);
        center.add(lName);  center.add(tName);
        center.add(lId);    center.add(tId);
        p.add(center, BorderLayout.CENTER);
        JPanel south = new JPanel();                   // FlowLayout by default
        bSave   = new JButton("Save");
        bCancel = new JButton("Cancel");
        south.add(bSave);
        south.add(bCancel);
        p.add(south, BorderLayout.SOUTH);
    }
    public static void main(String[] args) {
        Q7 f = new Q7();
        f.setVisible(true);
```

```
        }
}
```

ترتيب الـ add في الـ GridLayout مهم: Name ثم حقله، ثم ID ثم حقله، لأن الخانات تتعبى صف صف.

08 حل Q8: MCQ

#	الجواب	السبب
1	**b**	content pane حق JFrame افتراضياً BorderLayout
2	**a**	JPanel افتراضياً FlowLayout
3	**a**	الرقم الأول صفوف، والثاني أعمدة
4	**c**	Swing في javax.swing، و AWT في java.awt
5	**d**	يصغّر النافذة لأقل حجم يبين كل المكونات
6	**b**	Swing كلها lightweight إلا الأربع هذي